IL MANUALE DELL'EDITOR

bm SDK

Progetti, template, mappe e costruzione di un gioco, sulla console.

Indice

Cos'è bm SDK **4**

A cosa si collega 4

Le regole della suite 4

Aprire bm SDK **5**

Lo schermo **6**

La pagina del progetto 6

Le altre pagine 6

Creare un progetto da un template **7**

Tutorial: Empty 2D 7

Tutorial: Platform 2D 8

Tutorial: Top-down 2D 8

Tutorial: Shooter 2D 8

Tutorial: Versus 2D 9

Tutorial: Online 2D 9

Tutorial: 3D scene 9

Tutorial: 3D with models 9

L'editor di mappe **10**

Cosa fa 10

Da sapere 10

Attenzione 10

Provalo, passo passo 10

Budget e rapporto del dev kit **11**

Cosa mostra 11

Dentro il gioco 11

Provalo, passo passo 11

Costruire ed esportare **12**

Cosa fa 12

Da sapere 12

Attenzione 12
Provalo, passo passo 12
L'edizione RGB30 12

Tasti 14

Consigli e risoluzione dei problemi 16

Punti aperti 17

LEGGIMI

Cos'è. Il manuale di bm SDK, il centro della suite bm: dove nasce un gioco, dove lo provi, lo misuri e lo costruisci.

Come si usa. Leggi una volta i capitoli da 1 a 3. Poi segui il percorso del template che ti serve nel capitolo 4. Il capitolo 8 è la tabella dei tasti.

Cosa manca. Ogni fatto non confermato dal repository è segnato con un'etichetta evidenziata DA COMPLETARE.

Cos'è bm SDK

bm SDK è il programma in cui nasce un gioco. Tiene in un solo file il codice, gli sprite, la mappa e i modelli 3D del progetto, ti dice quanto è grande e quanto è veloce il gioco, lo prova e costruisce il gioco finale.

A cosa si collega

- **Gli altri strumenti della suite.** Nella pagina del progetto, i tasti da `1` a `6` aprono lo stesso file in bm Code, bm Pixel, bm Studio, bm Animator, bm Mesh e bm Sound. Il loro menu ha **Back to bm SDK**, che salva e torna indietro.
- **Il Market.** Le app della suite si possono installare dalla pagina Apps del Market. L'SDK preferisce le copie installate sulla scheda SD a quelle incorporate nel kernel, così gli strumenti si possono aggiornare dal Market.
- **La scheda Lib.** La scheda Lib del menu elenca le risorse trovate nei tuoi giochi (modelli, immagini, suoni, mappe, palette, kit). Tra le sue opzioni c'è *Copy into a project...*, che porta una risorsa in un progetto. La scheda è nascosta di default: `lib_tab=1` in `bm/config.txt` la riporta.
- **La scheda Games.** Un gioco che costruisci compare lì.

Le regole della suite

ATTENZIONE

Gli editor modificano solo i **progetti** (`.bme`). Un **gioco** (`.bm` , `.b16`) è di sola lettura. Se salvi mentre è aperto un gioco, la console chiede *Save an editable copy: NAME.BME?* e da lì in poi lavori sulla copia.

- **Ctrl+B** costruisce il gioco del progetto: un `.bm` , oppure un `.b16` quando il target è `.b16` .
- **Ctrl+Shift+B** esporta il `.b16` (l'edizione RGB30).
- Un `.b16` non sostituisce mai il `.bm` : sono due edizioni, ognuna con la sua build.

Aprire bm SDK

Puoi avviarlo in tre modi:

1. Dalla scheda **Dev** del menu: scegli **bm SDK**.
2. Da un gioco: premi **X** sulla sua copertina e scegli *Open in the SDK*. Il gioco si apre in sola lettura; il primo salvataggio ne crea la copia modificabile.
3. Dal monitor: e .

Sull'RGB30 il programma è **bm SDK (RGB30)**: nel capitolo 7 trovi cosa cambia.

Lo schermo

L'SDK somiglia a bm Studio e bm Animator: un pannello a sinistra con le liste, due righe sopra la vista con il nome, i tasti in basso. Le pagine si scelgono con i tasti F (col gamepad: Y + sinistra/destra).

Tasto	Pagina
F1	Il progetto; F1 ancora: il dev kit
F2	Il codice
F3	2D: gli sprite; F3 ancora: la mappa
F4	3D: modelli e animazioni
Esc	Il menu

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-project.png]

La pagina del progetto

Il pannello a sinistra ha due gruppi.

- **OPEN IN**: `1` bm Code, `2` bm Pixel, `3` bm Studio, `4` bm Animator, `5` bm Mesh, `6` bm Sound.
- **PROJECT**: `t` il titolo, `a` l'autore, `r` lo schermo, `b` il target (`.bm` o `.b16`), `n` un nuovo progetto da un template.

Ti muovi con su e giù, esegui con Invio, oppure premi il tasto della riga. Il tasto `r` scorre le misure `640x360` , `480x270` , `320x180` , `256x256` , `360x360` e poi torna a `640x360` .

A destra, **CONTENTS** mostra cosa c'è nel file: codice (righe, KiB, token), sprite (quante celle sono disegnate), mappa (misura, layer, celle), modelli, animazione, suono e le tile con i flag. **LAST TRY** mostra i numeri dell'ultimo F5. **ASSISTANT** dice che F6 offre guide passo passo per fare un gioco 2D o 3D.

Le altre pagine

- **F2, il codice.** Un editor rapido con i colori della sintassi e il numero di token nella riga di stato. Per più di una modifica veloce, premi `1` nella pagina del progetto per aprire bm Code.
- **F3, gli sprite.** Lo sheet, la palette e i **flag** della cella scelta (tasti da `0` a `7`). La convenzione dei flag è quella di bmlib: 0 muro, 1 piattaforma, 2 scala, 3 acqua, 4 fa male.
- **F3 ancora, la mappa.** Vedi il capitolo 5.
- **F4, il 3D.** I modelli del progetto in una lista e le animazioni di quello scelto. Il tasto `i` scrive nel codice le righe per caricare e disegnare il modello.
- **F6, l'assistente.** Nella pagina del progetto dà le guide per fare un gioco; nelle altre pagine aiuta con codice, sprite e modelli 3D. Tieni premuto **F12** per vedere i tasti della pagina in cui sei.

Creare un progetto da un template

Inizia un nuovo progetto con **Ctrl+N**, con *New project...* nel menu (Esc), oppure con `n` nella pagina del progetto. Si apre una lista di template: scegline uno con su e giù e Invio. Ogni template porta il codice, gli sprite e la mappa che gli servono, e **F5** lo prova subito.

Template	Cos'è
Empty 2D	una palla che si muove: il gioco più piccolo
Platform 2D	corri e salta sulla mappa, la camera ti segue
Top-down 2D	cammina tra i muri e raccogli le monete
Shooter 2D	vola, spara, ondate di nemici, game over
Versus 2D	due giocatori su una console: pugni con hitbox
Online 2D	da due a quattro console in rete: una lobby e lockstep
3D scene	pavimento, cubi, una palla con la sua ombra, una camera che segue
3D with models	i modelli di bm Studio, animati (bm Animator)

Un nuovo progetto non è ancora salvato: la pagina del progetto dice `not saved yet` finché non usi **Save as**. Se hai modifiche non salvate, l'SDK dice `unsaved changes: choose the template again to leave them` : scegli di nuovo il template per confermare.

Tutorial: Empty 2D

Il gioco più piccolo: una palla che muovi con le frecce.

1. Avvia bm SDK (capitolo 2). Vedi la pagina del progetto.
2. Premi **Ctrl+N**. Si apre una lista di template.
3. Scegli **Empty 2D** con su e giù e premi **Invio**. La riga di stato dice `new project (Empty 2D): Esc > Save as gives it a name, F5 tries it` . Il titolo è `New game` .
4. Premi **F2**. Vedi il codice del gioco: `_init` , `_update` e `_draw` .
5. Con le frecce porta il cursore sulla riga `print("hello!", ...)` e cambia la parola `hello!` con un testo tuo.
6. Premi **Esc**, scegli **Save as...** e premi Invio. Una casella chiede `file name (8.3, in /carts)` e propone `MYGAME.BME` . Scrivi un nome e premi **Invio**. La riga di stato dice `saved` e il nome del file.
7. Premi **F5**. L'SDK salva e la console esegue il gioco: una palla gialla su sfondo scuro con il tuo testo. Le frecce muovono la palla.
8. Esci dal gioco. Premi Start + Select, Ctrl+Maiusc+Esc o Ctrl+Esc (Esc da solo torna indietro dentro uno strumento).
9. Sei di nuovo nell'SDK. Premi **F1**: la riga **LAST TRY** ora mostra fps e millisecondi.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-empty.png]

PROVA

Cambia il numero `12` in `circfill(x, y, 12, 0xFFD050)` per rendere la palla più grande o più piccola, premi di nuovo F5 e guarda la differenza.

Tutorial: Platform 2D

Un eroe che corre e salta su una mappa con terreno e assi. La camera lo segue.

1. Avvia bm SDK. Vedi la pagina del progetto.
2. Premi **Ctrl+N** e scegli **Platform 2D** con Invio. Il progetto ha già un eroe, tile di terreno, assi e una mappa costruita.
3. Premi **F3**. Vedi lo sprite sheet. Lo sprite 1 è l'eroe, il 2 il terreno, il 6 le assi.
4. Scegli la cella del terreno sullo sheet (`Tab` sceglie sullo sheet). In basso la riga **FLAGS** mostra acceso il flag `0` : il terreno è solido. Per le assi è acceso il flag `1` : una piattaforma, solida solo dall'alto.
5. Premi di nuovo **F3**. Vedi la mappa: un pavimento di tile di terreno con due buchi e sei piattaforme di assi. La riga di stato mostra la cella, la tile e il layer.
6. Premi **F2** per leggere il codice. Usa `bmlib` : `lib.step(hero)` gestisce gravità e collisioni con la mappa, `lib.camera` segue l'eroe.
7. Premi **F3** finché compare la mappa. Porta il cursore su una cella vuota in aria, scegli le assi con `x` su un'asse, e premi **Spazio** per piazzare una nuova asse.
8. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi **Invio**.
9. Premi **F5**. L'eroe sta sul terreno. Le frecce corrono, **A** (Spazio sulla tastiera) salta, **giù** scende attraverso un'asse.
10. Corri fino al primo buco: se cadi, l'eroe torna all'inizio. Trova la tua nuova asse.
11. Esci dal gioco e sei di nuovo nell'SDK. I tasti sono al passo 8 di Empty 2D.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-platform.png]

PROVA

Premi `z` sulla mappa per passare al pennello 16x16, oppure piazza un'asse più in alto e verifica che l'eroe riesca ancora a raggiungerla.

Tutorial: Top-down 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Top-down 2D**.
2. Premi **F3** due volte per vedere la mappa: muri intorno all'area e monete al suo interno. I muri hanno il flag `0` (solido).
3. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
4. Premi **F5**. Le frecce muovono l'eroe; toccare una moneta la raccoglie e suona una nota. In alto a sinistra compaiono `coins` e il conteggio.

Tutorial: Shooter 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Shooter 2D**.
2. Premi **F3** per vedere i due sprite: la nave (1) e il nemico (5).
3. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
4. Premi **F5**. Le frecce pilotano la nave, **A** spara; i nemici arrivano da destra. A game over, **A** ricomincia.

Tutorial: Versus 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Versus 2D**.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
3. Premi **F5**. Due combattenti: ognuno con il suo controller; da solo, il secondo lo gioca il computer. Sinistra e destra camminano, **A** dà un pugno, **B** salta. I pugni sono hitbox e i corpi hurtbox.

Tutorial: Online 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Online 2D**.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
3. Premi **F5** su due-quattro console nella stessa rete. **A** ospita una partita o entra in una trovata; chi ospita la avvia con **Start**. Ogni console muove il suo quadrato.
4. Nel codice, cambia il tag del gioco `MYG1` in `net.open` con un tag tuo.

> **NOTA**
> I numeri casuali del gioco vengono dal seme della partita (`lib.rng`), mai da `math.random` . Via internet serve un relay: vedi l'opzione `relay` di `net.open` .

Tutorial: 3D scene

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **3D scene**.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
3. Premi **F5**. Un pavimento, quattro cubi e una palla con la sua ombra. Le frecce muovono la palla, **A** salta e la camera segue. In alto a sinistra compare il numero di triangoli.

Tutorial: 3D with models

1. Prima crea o apri dei modelli: premi **F4** e guarda la lista dei modelli del progetto, oppure premi `3` nella pagina del progetto per aprire bm Studio.
2. Premi **Ctrl+N** e scegli **3D with models**.
3. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
4. Premi **F5**. I modelli del progetto girano su un piedistallo; con uno scheletro (bm Animator) eseguono la loro prima animazione. Sinistra e destra cambiano il modello, su e giù lo zoom. Senza modelli si vede un cubo.

L'editor di mappe

Premi **F3** per vedere gli sprite, poi ancora **F3** per la mappa. Una mappa è fatta di tile dello sprite sheet, su più layer.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-map.png]

Cosa fa

- Una mappa ha fino a 8 layer. `l` va al layer successivo, `Shift+L` ne aggiunge uno nuovo (`layer2`, `layer3`...), `o` mostra solo questo layer o tutti. La riga di stato mostra il layer, il suo nome e la chiamata per disegnarlo: `map(..., "name")`.
- `Spazio` piazza la tile, `Backspace` svuota la cella, `x` prende la tile sotto il cursore, `f` riempie, `u` annulla.
- `,` e `.` prendono la tile prima o dopo; `Tab` apre la scelta della tile.
- `z` alterna 8x8 e 16x16: una tile 16x16 è 2 x 2 celle, piazzata su celle pari.
- `+` e `-` ingrandiscono e riducono; `m` mostra l'intera mappa 256x256 in una schermata (*Overview*).
- `c` mostra i flag delle tile.
- `Home`, `End`, `PgUp` e `PgDn` spostano di una pagina a sinistra, a destra, in su e in giù.

Da sapere

- Le celle della mappa sono numeri: 0 è vuoto, gli altri sono la tile.
- Con il mouse: il tasto sinistro piazza la tile, quello centrale la prende, il destro o il centrale trascinato sposta la vista, la rotella la fa scorrere.
- Quando passi a un layer chiamato `objects`, il pennello diventa 16x16 e viene scelta la prima tile segnaposto (1024 o più). I segnaposto sono etichette che il gioco non disegna: il gioco le legge e costruisce lì le cose.
- I flag appartengono alla **tile** dello sheet, non a un punto della mappa. Impostali nella pagina degli sprite con i tasti da `0` a `7`.

Attenzione

- Una mappa ha al massimo 8 layer: l'SDK dice `a map has at most 8 layers`.
- La voce di menu *New map layer (n/8)* fa lo stesso di `L` e mostra quanti ne hai.

Provalo, passo passo

1. Apri il progetto Platform 2D (capitolo 4).
2. Premi **F3** due volte. Vedi la mappa.
3. Premi **m**. L'intera mappa appare in una schermata con un riquadro che mostra la parte che guardavi.
4. Premi di nuovo **m** per tornare alla vista normale.
5. Premi **z** e piazza una tile con **Spazio**. La tile ora è 2 x 2 celle.
6. Premi **u** per annullarla.

Budget e rapporto del dev kit

Premi **F1** nella pagina del progetto, poi ancora **F1**. La seconda pagina è il **dev kit**.

Cosa mostra

- **CODE**: token, righe, KiB, numero di funzioni e le più grandi.
- **DATA IN MEMORY WHILE IT RUNS**: sheet, mappa, modelli, scheletri, suono e z-buffer, e il totale. Il Lua si aggiunge sopra. È la stessa somma di `stat(13)`.
- **CARTRIDGE FILE**: la dimensione del file salvato rispetto agli 8 MiB di un `.b16`. Prima del primo salvataggio dice `not saved yet: Save as, then the size of the file`.
- Con il target `.b16`: le righe del codice che il `.b16` non avrà (`math.random`, `time()`, file...). Con `.bm`: `.bm has no cap`.
- **LAST TRY (F5)**: fps, millisecondi medi e massimi di un frame, frame oltre 16,7 ms, la RAM di picco (Lua e dati), le istruzioni del frame più pesante, token, triangoli, e se il 3D è stato disegnato dalla GPU o dall'ARM.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-devkit.png]

Dentro il gioco

- `stat(1)` ms, `stat(2)` fps, `stat(11)` token, `stat(12)` KiB di Lua al massimo, `stat(13)` KiB di dati.
- **F11** in qualsiasi gioco mostra l'overlay: fps, ms, le barre CPU e GPU.

Provalo, passo passo

1. Apri un progetto e premi **F5**.
2. Torna nell'SDK e premi **F1**: **LAST TRY** mostra i numeri.
3. Premi di nuovo **F1**: il dev kit mostra la memoria e la dimensione del file.
4. Premi **b** per portare il target su `.b16` e vedere cosa l'edizione RGB30 non accetterebbe.

Costruire ed esportare

Cosa fa

- **Ctrl+B**, o *Build the game .bm* nel menu: costruisce il gioco del progetto. Quando il target è `.b16`, costruisce il `.b16` e la voce di menu lo dice.
- **Ctrl+Shift+B**, o *Export .b16*: esporta il `.b16` qualunque sia il target.
- Se va a buon fine l'SDK dice `built NAME: it is in Games`.

Da sapere

- Un gioco si costruisce dal suo progetto. Se è aperto un gioco, l'SDK ne salva prima la copia modificabile.
- Portare il target su `.b16` (tasto `b` nella pagina del progetto) cambia lo schermo in `360x360` se non era quadrato, e ti dice il limite di 8 MiB.
- Il target viene ricordato per ogni file di progetto.
- Sull'RGB30, esportare un `.b16` da `/carts` lo copia anche in `/bm/`, così compare subito in Games.

Attenzione

- `build: a game is built from its project (save it first)` compare quando il file non è ancora un progetto: usa **Save as**.
- Costruire di nuovo sostituisce il gioco.

Provalo, passo passo

1. Apri o crea un progetto e salvalo con **Save as**.
2. Premi **Ctrl+B**.
3. Aspetta `built ...: it is in Games`.
4. Esci dall'SDK (Esc, **Exit bm SDK**) e apri la scheda **Games**: il tuo gioco è lì.

DA COPIARE

```
Ctrl+B          build the game (.bm, or .b16 when the target is .b16)
Ctrl+Shift+B    export .b16
```

L'edizione RGB30

bm SDK (RGB30) è un'edizione separata per lo schermo 360x360 e il pad. Sta nella scheda **Dev** e nelle opzioni del gioco (**X** sulla sua copertina in Games: *Open in bm SDK*).

- Le pagine sono quelle del Pi, ridisposte per 360x360.
- Il pad: **L1 / R1** cambiano pagina, **Start** apre il menu, **X** apre la lista delle azioni della pagina, **L2 / R2** il colore o la tile precedente o successiva, **ok** e **back** sono B e A (`confirm=a` li scambia).
- Il testo si scrive con la tastiera su schermo (`padtype`); una tastiera funziona come sul Pi.
- Un nuovo progetto è 360x360 con il target `.b16`.
- **Try**: Start + Select (o Ctrl+Esc) esce dal gioco e l'SDK ritorna.
- I programmi bm Code, Pixel, Studio, Animator, Mesh e Sound non sono sull'RGB30, quindi *Open in ...* non viene offerto.

- **[DA COMPLETARE: bm SDK (RGB30) provato sulla console; se è pubblicato nel Market, i file del repository non concordano]**

Tasti

Tieni premuto **F12** nell'SDK per vedere i tasti della pagina in cui sei.

Tasto	Dove	Cosa fa
F1	ovunque	il progetto; ancora: il dev kit
F2	ovunque	il codice
F3	ovunque	gli sprite; ancora: la mappa
F4	ovunque	modelli e animazioni 3D
Esc	ovunque	il menu
Ctrl+N	ovunque	un nuovo progetto da un template
Ctrl+O	ovunque	apre una cartuccia
Ctrl+S	ovunque	salva
Ctrl+Shift+S	ovunque	salva con nome
Ctrl+B	ovunque	costruisce il gioco del progetto
Ctrl+Shift+B	ovunque	esporta il .b16
F5 o Ctrl+R	ovunque	prova il gioco
F6	ovunque	l'assistente
F9	ovunque	l'assistente spiega l'ultimo errore
1 - 6	progetto	apre in bm Code, Pixel, Studio, Animator, Mesh, Sound
t / a	progetto	titolo / autore
r	progetto	la misura dello schermo
b	progetto	target .bm o .b16
n	progetto	un template
Ctrl+G	codice	va all'errore dell'ultima prova
Ctrl+X o Ctrl+K	codice	taglia la riga
Ctrl+C / Ctrl+V	codice	copia la riga / la mette sopra
Ctrl+D	codice	duplica la riga
Spazio / Backspace	sprite	disegna / cancella
x	sprite	prende il colore
f	sprite	riempie
z	sprite	8x8 / 16x16
h / v	sprite	rovescia

Tasto	Dove	Cosa fa
u	sprite	annulla
0 - 7	sprite	un flag della cella
Spazio / Backspace	mappa	piazza la tile / svuota la cella
x	mappa	prende la tile
f	mappa	riempie
Tab	mappa	sceglie la tile
z	mappa	8x8 / 16x16
+ / - / m	mappa	ingrandisce / riduce, panoramica
l / Shift+L	mappa	layer successivo / uno nuovo
o	mappa	solo questo layer / tutti i layer
c	mappa	mostra i flag
u	mappa	annulla
su / giù	3D	il modello
sinistra / destra	3D	l'animazione
Spazio	3D	avvia, pausa
q / e, w / s	3D	ruota, inclina
i	3D	il codice che disegna il modello
Invio, a, m	3D	apre in bm Studio, bm Animator, bm Mesh

Consigli e risoluzione dei problemi

- **F5 chiede un nome.** Un progetto che non ha ancora un file va salvato prima: F5 apre la casella **Save as**; scegli un nome e premi Invio. Il messaggio `no name yet: use Save as` compare solo quando usi il semplice **Save** su un progetto senza nome.
- ** `unsaved changes: choose again to confirm` .** Uscire, aprire o iniziare un nuovo progetto con modifiche non salvate chiede due volte: ripeti l'azione per confermare.
- ** `no .bm or .bme files on the SD card` .** *Open...* non ha trovato nulla in `/carts` né nella radice. Elenca i file `.bm` , `.bme` e `.b16` .
- ** `cannot measure: ...` nella pagina del progetto.** L'SDK non è riuscito a leggere i numeri del file; salvalo e leggi il messaggio.
- ** `no error to explain` . **F9 funziona solo dopo una prova finita con un errore.** Ctrl+G** nel codice porta alla riga.
- **Il mio gioco è lento.** Guarda il dev kit dopo una prova: i frame oltre 16,7 ms, il frame più pesante e la memoria ti dicono dove.
- **Un `.b16` non avrà alcune cose.** Con il target `.b16` , il dev kit le elenca per riga.
- **Una mappa grande.** Una mappa grande di tile 16x16 conviene farla con uno script e ritoccarla nell'SDK, con `z` e la panoramica `m` .
- **Dov'è il mio gioco?** Nella scheda **Games**. Se non c'è, controlla il messaggio dopo Ctrl+B.

Punti aperti

- **Lo schermo**: immagine da fare: shots/editor-sdk-project.png
- **Creare un progetto da un template**: immagine da fare: shots/editor-sdk-empty.png
- **Creare un progetto da un template**: immagine da fare: shots/editor-sdk-platform.png
- **L'editor di mappe**: immagine da fare: shots/editor-sdk-map.png
- **Budget e rapporto del dev kit**: immagine da fare: shots/editor-sdk-devkit.png
- **Costruire ed esportare**: bm SDK (RGB30) provato sulla console; se è pubblicato nel Market, i file del repository non concordano